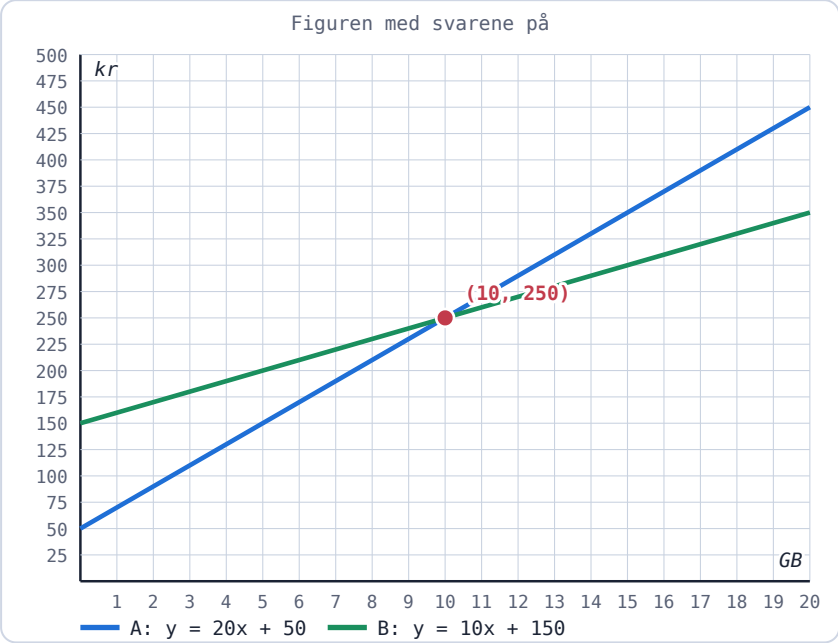
# Facitliste Matematik mandag den 5. oktober 2026 Aflæsning af grafer facitliste

Modulets opgaver · gennemgås mandag den 5. oktober 2026 · 9. klasse

Hører til: Funktioner og ligninger, modul 3 · Opgave D

## Opgave D · Aflæs og regn efter




Det røde punkt er skæringen. Figuren er den samme som på ungernes side, med svarene sat på.

| Opgave | Svar | Udregning |
|---|---|---|
| a) b | **50 kr og 150 kr** | Aflæses på y-aksen. Det er abonnementet — prisen ved 0 GB |
| b) a | **20 kr og 10 kr pr. GB** | Trappetrin på 5 GB: blå stiger 100 kr, grøn 50 kr. Divider med 5 |
| c) Forskrifter | **A: y = 20x + 50 · B: y = 10x + 150** | |
| d) Skæringspunkt | **(10, 250)** | Ved 10 GB koster de præcis det samme, nemlig 250 kr |
| e) Ved regning | **x = 10, y = 250** | 20x + 50 = 10x + 150 → 10x = 100 → x = 10, og y = 20·10 + 50 = 250 |
| f) 12 GB | **A: 290 kr · B: 270 kr** | 20·12 + 50 = 290 og 10·12 + 150 = 270 — B er billigst |
| g) Stejlest | **A** | A stiger 20 kr pr. GB mod B's 10 — dobbelt så hurtigt |
| h) Ved 5 GB | **A: 150 kr · B: 200 kr** | A er billigst. Forskellen er 50 kr om måneden, altså 600 kr om året |

Pointen med d): skæringspunktet er ikke bare et punkt. Det er grænsen, hvor det bedste valg skifter. Under 10 GB er A billigst, over 10 GB er B. Et abonnement kan altså ikke være "billigst" i sig selv — det afhænger af, hvor meget man bruger.

Til g): den stejleste linje er den, hvor prisen stiger hurtigst pr. GB. Derfor er A kun billig, så længe man holder sig under skæringen.

---